TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 1 · THÈME 3
RÔLE DU SYSTÈME NERVEUX DANS LE COMPORTEMENT MOTEUR : LE RÉFLEXE MYOTATIQUE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Associations

Associe chaque élément de la colonne A à son rôle dans la colonne B. Exemple : 1 - c.

A	B
1) Fuseau neuromusculaire	a) conduit le message afférent jusqu'à la moelle
2) Fibre sensitive Ia	b) transmet chimiquement le message entre deux neurones
3) Motoneurone α	c) récepteur sensible à l'étirement du muscle
4) Interneurone inhibiteur	d) conduit le message efférent vers le muscle
5) Synapse	e) assure le relâchement du muscle antagoniste
6) Plaque motrice	f) transmet le message du motoneurone à la fibre musculaire

Exercice 2 : Le réflexe rotulien : un réflexe monosynaptique ?

Chez un sujet assis, jambe pendante, une percussion du tendon rotulien provoque l'extension de la jambe. On enregistre simultanément l'activité électrique de la fibre sensitive du fuseau neuromusculaire du quadriceps (au niveau de la racine dorsale) et celle du motoneurone correspondant (au niveau de la racine ventrale).

- Délai entre l'arrivée du message en R1 (racine dorsale, entrée de la moelle) et son départ en R2 (racine ventrale, sortie de la moelle) : 0,9 ms.
- On sait qu'une synapse impose un délai de 0,5 à 1 ms et que la conduction intramédullaire est négligeable.
- Distance entre le fuseau et la moelle : 0,8 m ; vitesse de conduction des fibres sensitives et motrices : 100 m/s ; distance moelle-muscle : 0,8 m.

1) Combien de synapses le message franchit-il dans la moelle ? Justifie.

2) Calcule le temps total entre la percussion et le début de la contraction (on ajoutera 1 ms pour la transmission neuromusculaire et la naissance de la contraction, et on négligera le temps de transduction).

3) La section de la racine dorsale ou de la racine ventrale supprime le réflexe. Explique.

4) Construis le schéma de l'arc réflexe (récepteur, voie afférente, centre, voie efférente, effecteur).

Exercice 3 : Le fuseau neuromusculaire, récepteur de l'étirement

On étire un muscle avec des allongements croissants et on enregistre la fréquence des potentiels d'action dans une fibre sensitive issue d'un fuseau neuromusculaire.

Allongement du muscle (mm)	0	2	4	6	8	10
Fréquence des PA (PA/s)	10	25	45	70	90	100

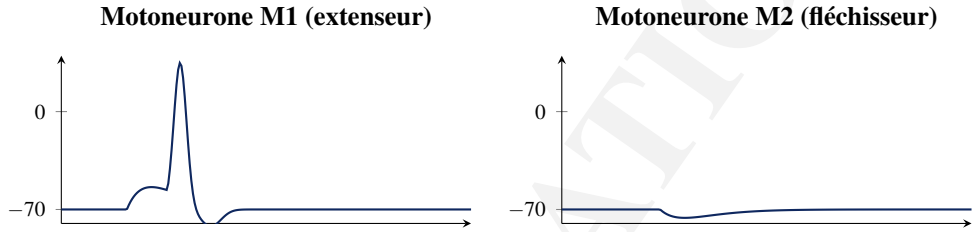
1) Trace la courbe de la fréquence des potentiels d'action en fonction de l'allongement.

2) Interprète la courbe. Comment l'étirement du muscle est-il codé ?

3) Explique la présence d'une activité même en l'absence d'étirement. Quelle est son importance pour le tonus musculaire ?

Exercice 4 : L'innervation réciproque

On stimule les fibres sensitives Ia issues du fuseau neuromusculaire du quadriceps (extenseur de la jambe). On enregistre l'activité de deux motoneurones : M1, qui commande le quadriceps, et M2, qui commande le muscle ischio-jambier (fléchisseur).



Potentiel de membrane (mV) ; la stimulation est faite au temps 1.

1) Analyse les deux enregistrements.

2) Le délai de réponse de M2 est plus long que celui de M1. Propose une explication.

3) Construis un schéma montrant les connexions entre la fibre Ia, M1, M2 et un interneurone.

4) Explique l'intérêt de cette organisation lors du réflexe rotulien.

Exercice 5 : Maîtrise des connaissances

Le réflexe myotatique est la contraction réflexe d'un muscle en réponse à son propre étirement. À l'aide d'un exposé illustré par un schéma fonctionnel, explique le mécanisme de ce réflexe et le relâchement du muscle antagoniste.

LN_EDUCATION